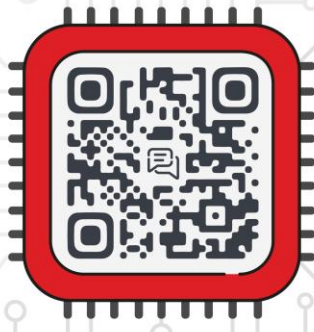




1

9

1350 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 30/11/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع

م. عبير الكجك



التحليل 1

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

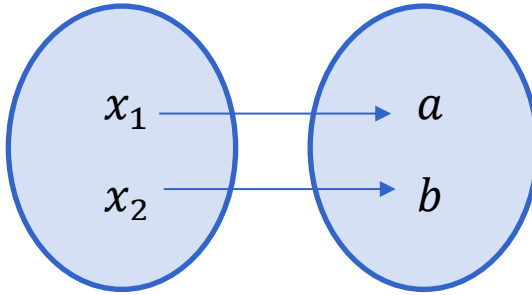
التّابع f : هو علاقة تربط كلّ عنصر x من (A) (مجموعة غير خالية) (منطلق) بعنصر واحد فقط y من (B) (مجموعة غير خالية).

جميع عناصر المنطلق يجب أن يكون لها صورة واحدة في المستقرّ ليكون تابع

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \rightarrow f(x) = y$$

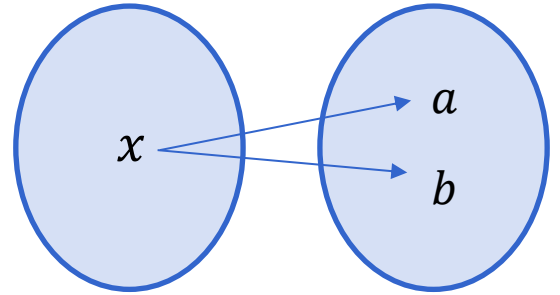
تطبيقات:



(A)

(B)

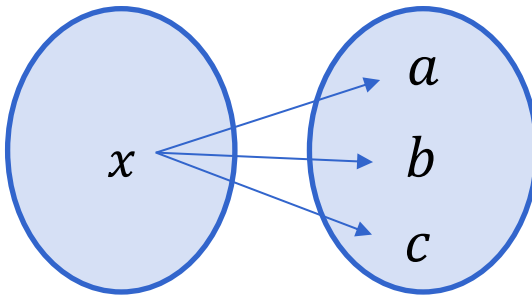
تابع



(A)

(B)

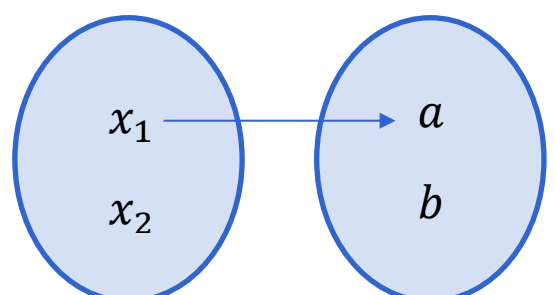
ليس تابع



(A)

(B)

ليس تابع



(A)

(B)

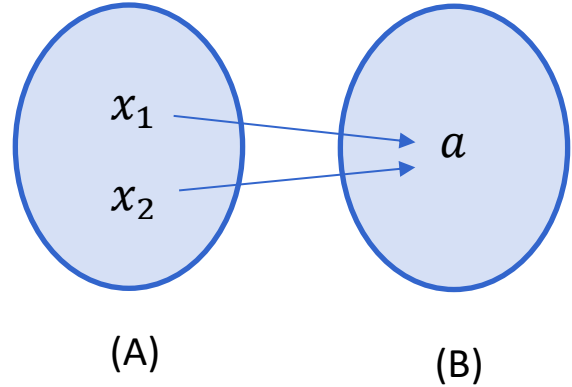
ليس تابع

تابع

• توضيح:

$$f(x) = x^2$$

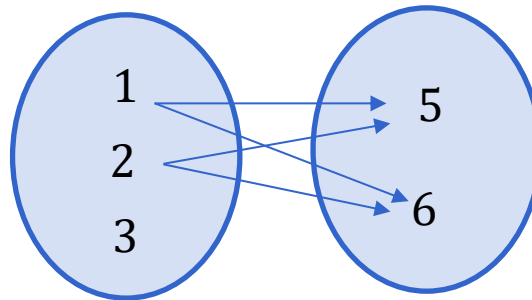
$$f(2) = f(-2) = 4$$

تطبيق (2):

$$A = \{ 1, 2, 3 \}$$

$$B = \{ 5, 6 \}$$

$$G_1 = \{ (1,5), (1,6), (2,5), (2,6) \}$$

هل G_1 تابع ؟الحل:ليس تابع

G_1 ليس تابع لأنه يوجد أكثر من صورة للعدد (1) و (2) وأيضاً لا يوجد صورة للعدد (3).

↪ **التابع الزوجي:** نقول عن f أنه تابع زوجي إذا وفقط إذا تحقق:

$$1. \text{ تناظر في المجال: } \forall x \in D_f \rightarrow -x \in D_f$$

$$2. \text{ التناظر بالنسبة لمحور الترتيب (} yy' \text{) : } f(-x) = f(x)$$

🔗 **التابع الفردي:** نقول عن f أنه فردي إذا وفقط إذا تحققت:

1. تناظر في المجال: $\forall x \in D_f \rightarrow -x \in D_f$
2. التناظر بالنسبة لمبدأ الأحداثيات: $f(-x) = -f(x)$

• متى يكون المجال متناظر؟

مثال:

$[-5, 5] \leftarrow$ مجال متناظر

$[-12, 12] \leftarrow$ مجال متناظر

$[-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \leftarrow$ مجال متناظر

EX:

$$1) f(x) = x^{-5}$$

$D_f: \mathbb{R}^*$

$$f(x) = \frac{1}{x^5}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \rightarrow -x \in \mathbb{R}^*$$

$$f(-x) = (-x)^{-5} = -f(x)$$

→ التابع فردي

$$2) f(x) = x^2 + x$$

$D_f: \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow -x \in \mathbb{R}$$

$$f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x \neq -f(x) \neq f(x)$$

→ التابع ليس فردي وليس زوجي

$$3) f(x) = \cos x + x^4$$



ملاحظة: تابع ال $\cos$ هو تابع زوجي دائماً لكن عندما يكون $\cos$ ومعه حد آخر يجب أن ندرسه إذا كان فردي أو زوجي.

$D_f: \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow -x \in \mathbb{R}$$

$$f(-x) = \cos(-x) + (-x)^4 = \cos(x) + x^4 = f(x)$$

→ التابع زوجي

$$\sin(-x) = -\sin(x) \text{ برّاقة}$$

$$\cos(-x) = \cos(x) \text{ بلاعة}$$

يعني أن ال $\cos$ تطلع السّالب ولا تظهر بينما ال $\sin$ تيزق السّالب للخارج.

$$4) f(x) = \begin{cases} -x + 2, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$D_f: R$

إنّ المجال $]-\infty, +\infty[$ محقق لكن

هنا نعوض قيمة ل x بأول فرع للتابع ومعاكسه بالإشارة بالفرع الثاني له ونرى إذا كانتا متساويتين

$$f(1) = 1 + 1 = 2$$

$$f(-1) = -(-1) + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\rightarrow f(-x) \neq f(x) \neq -f(x)$$

التابع ليس زوجي وليس فردي

$$5) f(x) = \sqrt{x}$$

$$D_f = [0, +\infty[$$

التابع ليس زوجي وليس فردي لأنّ المجال غير متناظر حول الصفر

الشرط الأول غير محقق

$$f(-x) = \sqrt{-x} \quad \text{X غير معرفة}$$

الشرط الثاني غير محقق

ملاحظات ونتائج:

التابع الثابت هو زوجي دوماً.

التابع من الدرجة الأولى من الشكل $ax + b$ ليس زوجياً وليس فردياً.

التابع من الدرجة الثانية من الشكل $ax^2 + b$ زوجي دوماً

٤ تدريبات على القيمة المطلقة:

$$1) |-x - 8| = 10$$

نميز حالتين

أو المضمون سالب

إذا المضمون موجب

$$\begin{aligned} -(-x - 8) &= 10 \\ x + 8 &= 10 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x - 8 &= 10 \\ -x &= 18 \\ x &= -18 \end{aligned}$$

← مجموعة الحلول: $S = \{-18, 2\}$

$$2) |x^2 - 4| = x + 2$$

شرط الحل: $x + 2 \geq 0$

$$x \geq -2$$

نميز حالتين

أو المضمون سالب

إذا المضمون موجب

$$\begin{aligned} -(x^2 - 4) &= x + 2 \\ -x^2 + 4 &= x + 2 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \end{aligned}$$

أو

إذا

$$x_4 = -2$$

محققة

$$x_3 = 1$$

محققة

$$\begin{aligned} x^2 - 4 &= x + 2 \\ x^2 - x - 6 &= 0 \\ (x - 3)(x + 2) &= 0 \end{aligned}$$

أو

إذا

$$x_2 = 3$$

محققة

$$x_1 = -2$$

محققة

$$S = \{-2, 1, 3\}$$

$$3) -2 \left| \frac{x}{2} + 3 \right| - 4 = 10$$

ننقل الـ -4 إلى الطرف الثاني

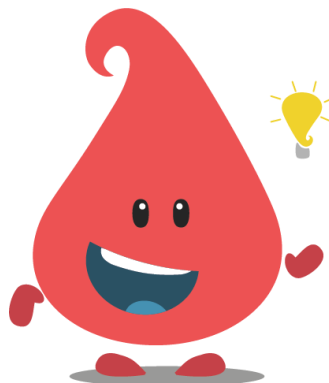
$$-2 \left| \frac{x}{2} + 3 \right| = 14$$

نقسّم على أمثال المجهول (-2)

$$\left| \frac{x}{2} + 3 \right| = -7$$

عدد سالب

← لا يوجد حل حقيقي للمعادلة في R لأنه لا يمكن للقيمة المطلقة أن تساوي عدداً سالباً في R



التابع المتباين

ليكن:

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

نقول عن التابع f أنه متباين إذا وفقط إذا تحقق:

■ نتأكد أن العلاقة المعطاة هي تابع لأي لكل x صورة واحدة

$$\forall x_1, x_2 \in X: f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

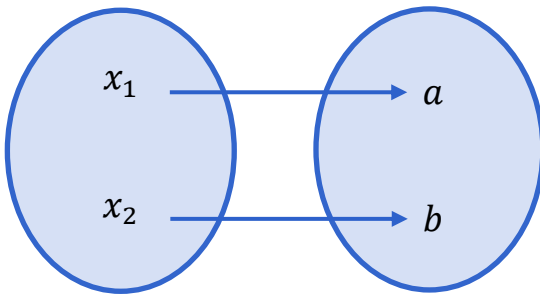
نستخدمه للإثبات

وبشكل مكافئ:

$$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

نستخدمه للأمثلة

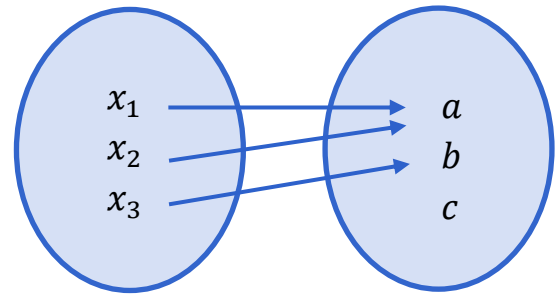
تطبيق (1) :



التابع متباين

$$x_1 \neq x_2$$

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$



تابع لكن ليس متباين

$$x_1 \neq x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

تطبيق (2): ليكن لدينا التابع $f: R \rightarrow R, f(x) = 5x + 10$ هل التابع متباين ؟

حتى يكون التابع متباين يجب أن يتحقق:

$$\forall x_1, x_2 \in X: f(x_1) = f(x_2) \stackrel{?}{\rightarrow} x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\cancel{5}x_1 + \cancel{10} = \cancel{5}x_2 + \cancel{10} \rightarrow x_1 = x_2$$

← f تابع متباين

تطبيق (3): ليكن لدينا التابع $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x^2 + 5$ هل التابع متباين؟

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\cancel{2}(x_1)^2 + \cancel{5} = \cancel{2}(x_2)^2 + \cancel{5} \rightarrow x_1^2 = x_2^2$$

$$\rightarrow x_1 = \pm x_2$$

← f تابع غير متباين، لو كان $f: R^+ \rightarrow R^+$ أو $f: R^- \rightarrow R^-$ كان متباين

■ نستنتج: كلّ تابع تربيعي على R كاملة غير متباين ويمكن أن يكون متباين على جزء المجال.

وظيفة: أعد/ أعيد حلّ السؤال لو كان $f: R^+ \rightarrow R$ $\leftarrow R^+ = [0, +\infty[$

تطبيق (4): ليكن لدينا التابع $g: [-3, \infty[, g(x) = \sqrt{x+3}$ هل التابع متباين؟

$$\forall x_1, x_2 \in [-3, \infty[:$$

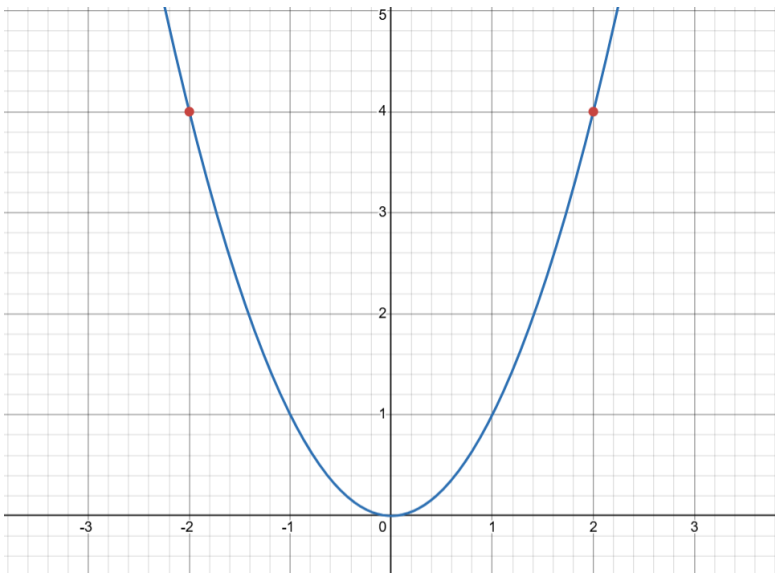
$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\sqrt{x_1 + 3} = \sqrt{x_2 + 3}$$

$$x_1 + 3 = x_2 + 3 \rightarrow x_1 = x_2$$

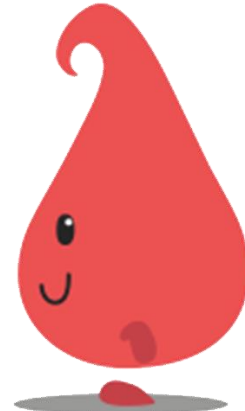
← g تابع متباين

■ ملاحظة: لا يمكن دراسة التباين في هذا السؤال على كامل R لأنّ التابع غير معرّف عند $x < -3$



تطبيق (5): ليكن لدينا المنحني الآتي، هل المنحني

يمثّل تابع متباين؟



$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \end{array} \right\} x_1 \neq x_2$$

لكن $f(x_1) = f(x_2)$

← لم يتحقق شرط التباين

التابع الغامر

ليكن

$$f: X \rightarrow Y$$

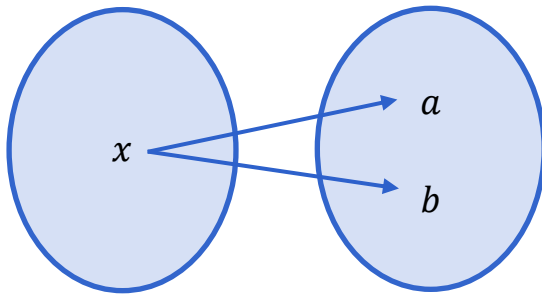
$$\forall y \in Y, \exists x \in X: f(x) = y$$

لكل عنصر من المستقر يوجد له صورة على الأقل من المنطق.

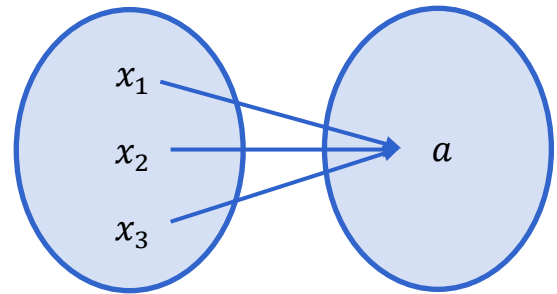
■ ملاحظة: يوجد تابع غامر وتابع متباين، إذا كان f تابع متباين وغامر معاً ← يكون f تابع تقابل.

■ إذا كان التابع f تابع تقابل فيكون للتابع f تابع عكسي من الشكل f^{-1} .

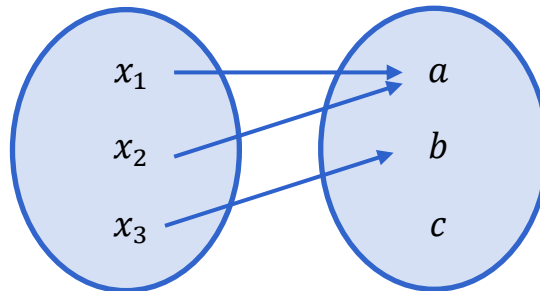
تطبيق (1):



ليس تابع



تابع غامر



تابع لكن ليس

غامر

تطبيق (2): ليكن التابع $f: R^* \rightarrow R$, $f(x) = 2x + 8$ هل f غامر؟
حتى يكون غامر يجب أن يحقق

$$\forall y \in R, \exists x \in R^*: f(x) = y$$

$$f(x) = y$$

$$2x + 8 = y \rightarrow 2x = y - 8$$

$$x = \frac{y - 8}{2}$$

ننظر لقيم x و y :

لو كان $y = 8$ لكان $x = 0$

لكن $x = 0 \notin R^*$

← وبالتالي لم يتحقق شرط الغمر.

وظيفة: أعد/ أعيدي حل السؤال لو كان $f: R \rightarrow R$

تطبيق (3): ليكن لدينا التابع $f: R \rightarrow R$, $f(x) = \sqrt[3]{x + 8}$ هل التابع غامر؟

$$f(x) = y$$

$$\sqrt[3]{x + 8} = y \rightarrow x + 8 = y^3$$

$$\rightarrow x = y^3 - 8$$

← تحقق شرط الغمر فالتابع غامر.

تطبيق (4): ليكن لدينا التابع $f: R \rightarrow R$, $f(x) = 3x^2 + 1$ هل التابع غامر؟

$$f(x) = y$$

$$3x^2 + 1 = y \rightarrow x^2 = \frac{y - 1}{3} \rightarrow x = \sqrt{\frac{y - 1}{3}}$$

نلاحظ وجود شرط على y

$$\frac{y - 1}{3} \geq 0 \rightarrow y - 1 \geq 0 \rightarrow y \geq 1$$

$$y \in [1, +\infty[$$

حتى يتحقق شرط الغمر يجب ألا يكون المستقر كامل R (كما في السؤال) وإنما $[1, +\infty[$ وبالتالي شرط الغمر غير محقق ← f غير غامر.

- نهاية المحاضرة الأولى -

اللهم علّما ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا